

SISTEMAS ELETRÔNICOS DIGITAIS E SISTEMAS EMBARCADOS

UM APRENDIZADO ATUAL E EFICAZ

Prof. Massaki de O. Igarashi

ANALÓGICO X DIGITAL

O Mundo Real sendo convertido

Os computadores e muitos circuitos que processam dados obtidos de sensores operam exclusivamente com sinais digitais. Assim, se na saída de um sensor **tivermos um sinal analógico** e precisarmos transferir este sinal para um circuito digital, como o de um computador **será preciso convertê-lo para a forma digital** usamos um **conversor analógico/digital** ou simplesmente **conversor A/D**.

Os **conversores A/D** são largamente **usados** em **placas de aquisição de dados** que interfaceiam computadores com dispositivos de medida. Nos laboratórios, por exemplo, é possível usar um conversor deste tipo num sistema de aquisição de dados **para converter as indicações de um sensor de temperatura na forma digital** que o computador possa **processar e tomar decisões no sentido de ativar circuitos externos** ou simplesmente armazenar as temperaturas em horários programados na memória, conforme sugere a Figura 1.



Figura 1 – Interruptor de temperatura termostato inteligente tuya

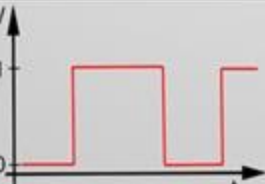
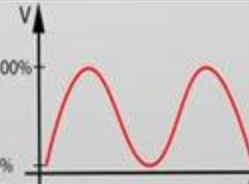
	DIGITAL	X	ANALÓGICO
ENTRADA	 Botões		 Transdutores
SAÍDA	 Lâmpadas		 Válvulas de Controle
SINAL			

Figura 2 – Sinais Digital x Analógico

ANALÓGICO X DIGITAL

O Mundo Real sendo convertido

Um sinal analógico é um **sinal elétrico**, normalmente **de corrente (0/4 - 20 mA) ou tensão (0 - 5/10 V)**, que varia **ao longo do tempo** e é proporcional à grandeza medida.

Os sinais analógicos são gerados pelos sensores de medição e posteriormente processados e convertidos pelos equipamentos que recebem a informação, a processam e convertem o sinal elétrico para um valor real da variável medida (pressão, temperatura, caudal, nível, entre outros). A seguir alguns exemplos de sinais:

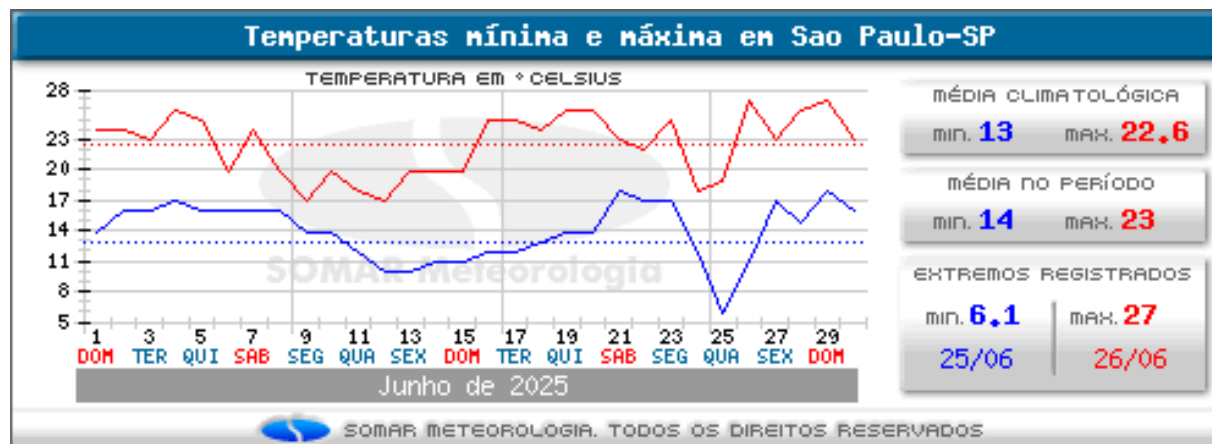
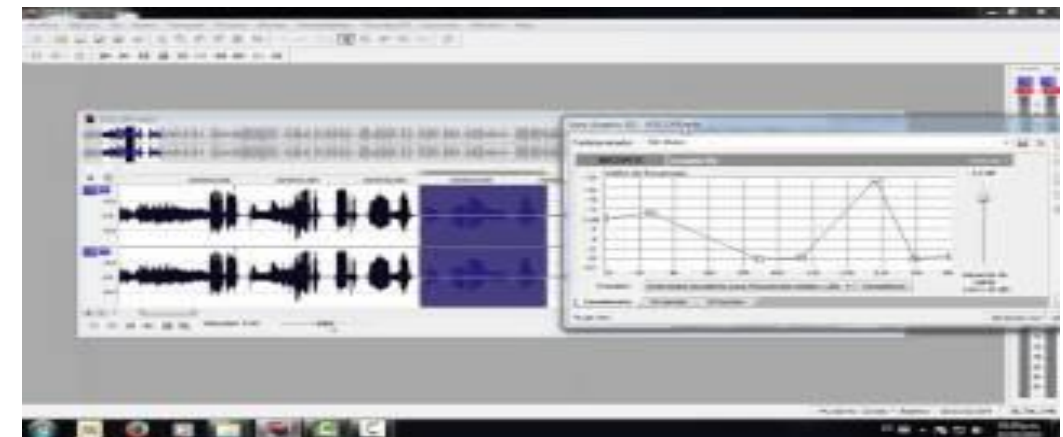


Figura 3 – Curva de temperatura (°C) x Tempo em SP

Figura 4 – Curva de Sinal de Áudio (mV) ao longo do tempo

ANALÓGICO X DIGITAL

O Mundo Real sendo convertido

Um sinal analógico é um **sinal elétrico**, normalmente **de corrente (0/4 - 20 mA) ou tensão (0 - 5/10 V)**, que varia **ao longo do tempo** e é **proporcional** à **grandeza** medida.

Os sinais analógicos são gerados pelos sensores de medição e posteriormente processados e convertidos pelos equipamentos que recebem a informação, a processam e convertem o sinal elétrico para um valor real da variável medida (pressão, temperatura, caudal, nível, entre outros). A seguir alguns exemplos de sinais:

	DIGITAL	X	ANALÓGICO	
ENTRADA	 Botoeiras	 Chaves de posição	 Transmissores	 Transdutores
SAÍDA	 Lâmpadas	 Válvulas ON/OFF	 Inversores de Frequência	 Válvulas de Controle
SINAL				

Figura 2 – Sinais Digital x Analógico

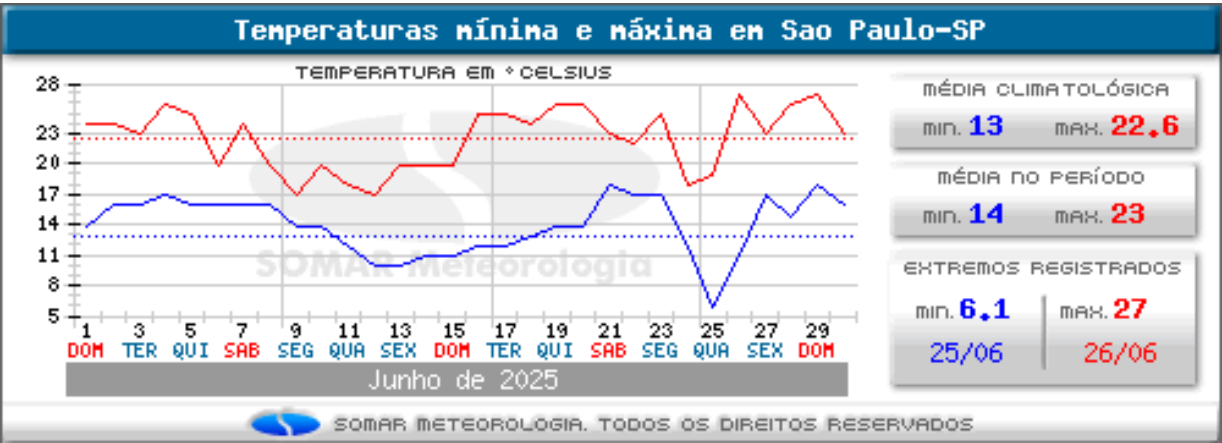


Figura 3 – Curva de temperatura (°C) x Tempo em SP

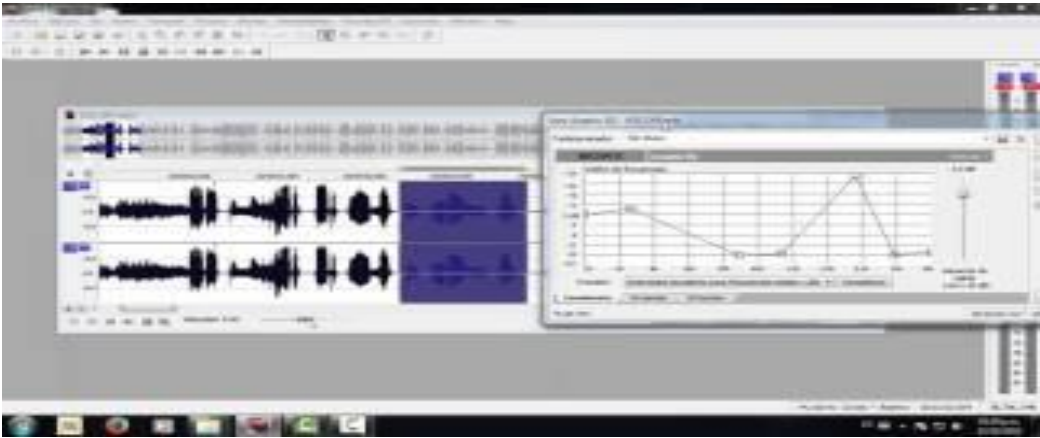


Figura 4 – Curva de Sinal de Áudio (mV) ao longo do tempo

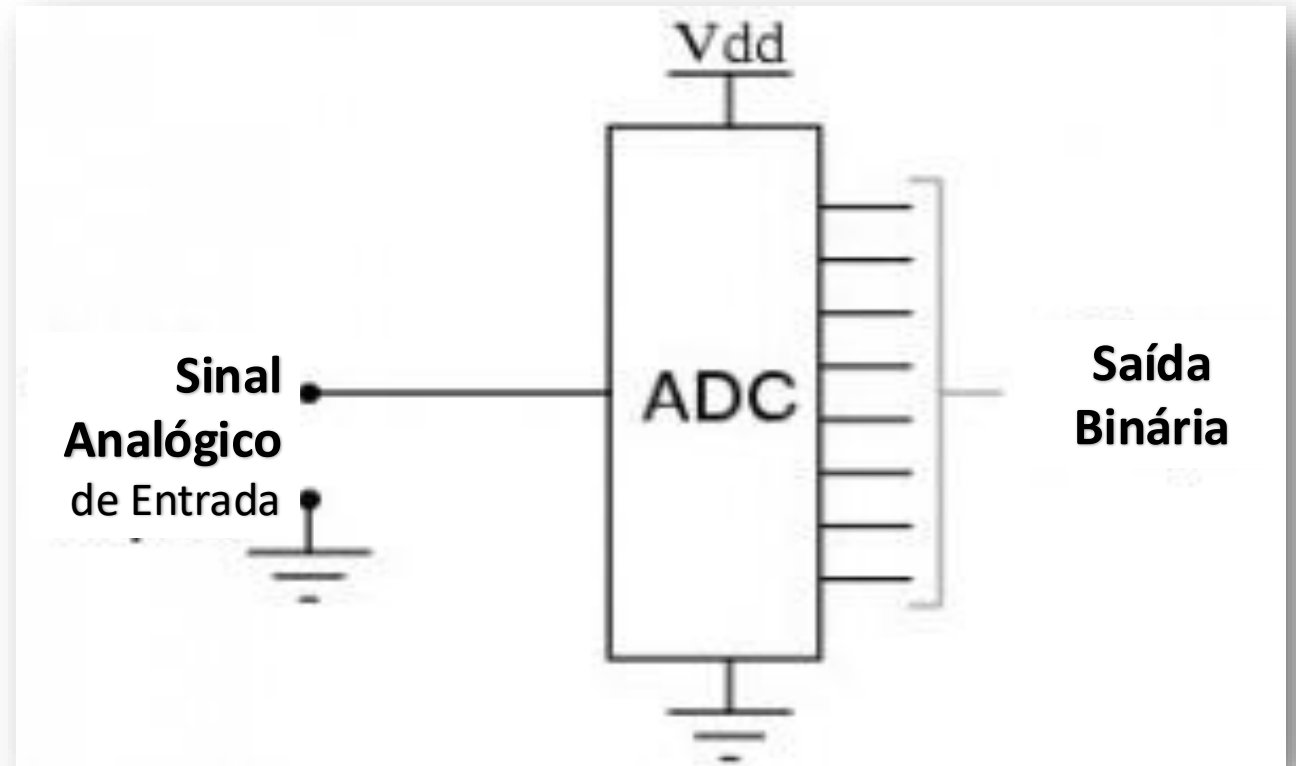
ANALÓGICO X DIGITAL

(O Conversor Analógico/Digital)

➡ Um conversor A/D transforma um **sinal analógico, contínuo no tempo**, num sinal amostrado, discreto no tempo, quantizado dentro de um número finito de valores inteiros, determinado pela resolução característica do conversor em bits (8, 10, 12, 16 etc).

Por exemplo, num conversor de 8 bits, o sinal de entrada é transformado em amostras com os valores entre 0 e 255.

O sinal a ser convertido por um conversor A/D dificilmente se acomoda diretamente à faixa de tensão de entrada do conversor. Ele precisa ser transformado adequadamente para isso. Em geral a tensão de entrada de um conversor A/D é definida como a tensão de alimentação do conversor (+ 5 ou 3,3 V), por exemplo). Para realizar essa adaptação muitas vezes é necessário realizar um condicionamento do sinal, tipicamente com auxílio de circuitos analógicos passivos ou ativos.



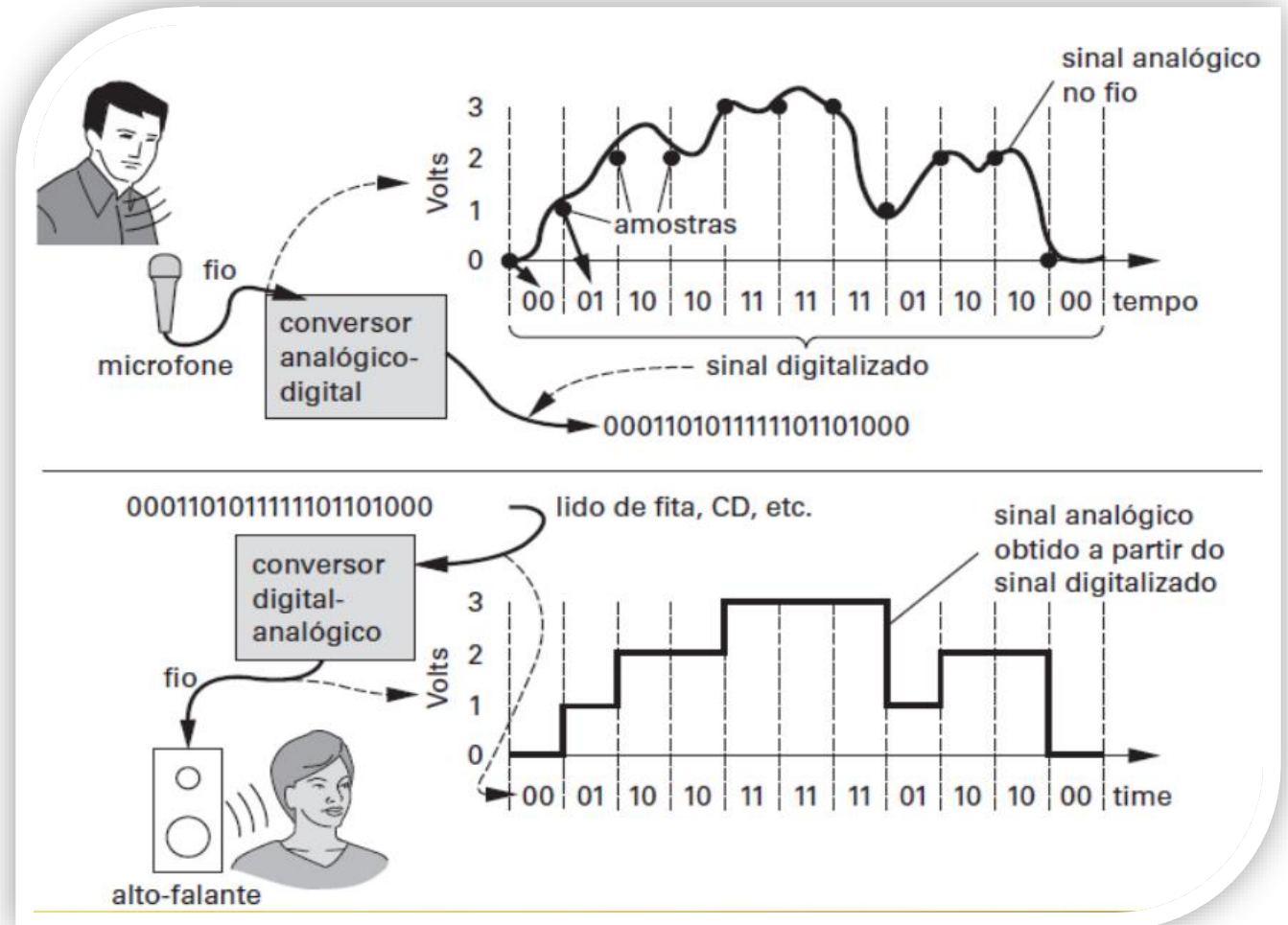
ANALÓGICO X DIGITAL

O Mundo Real sendo convertido



Existem limites para as técnicas digitais. O **mundo real** é quase totalmente **analógico**. A natureza analógica do mundo exige um processo de conversão demorado, composto por várias etapas:

1. Converter a variável física em um sinal elétrico (analógico).
2. Converter o sinal analógico elétrico para formato digital.
3. Processar (operar) a informação digital.
4. Converter a saída digital de volta para a forma analógica do mundo real.



Fonte: Apostila de Sistemas Digitais (prof.^a Virgínia Baroncini)

ANALÓGICO X DIGITAL

(O Conversor Analógico/Digital)

➡ As características dinâmicas dos ADCs de alto desempenho são repetibilidade de medição aprimorada, baixo consumo de energia, rendimento preciso, alta linearidade, excelente relação sinal-ruído (SNR) e assim por diante.

Amostragem: o sinal analógico pode ser amostrado em um intervalo exato de tempo. As amostras são usadas em amplitude contínua e mantêm valor real, porém são discretas em relação ao tempo. Ao converter o sinal, a **frequência de amostragem desempenha um papel essencial**. Portanto, pode ser mantida em uma taxa precisa. Com base no requisito do sistema, a taxa de amostragem pode ser fixa.

Quantização: No ADC, este bloco é usado principalmente para quantização. A principal função aqui é **converter a amplitude de contínua (analógica) para discreta**. O valor da amplitude contínua dentro do bloco hold move-se através do bloco quantize para se transformar em discreta em amplitude. Agora, o sinal estará em formato digital porque inclui amplitude discreta, bem como tempo.

Codificação: **aqui é que se converte o sinal da forma digital para binária. Sabemos que um dispositivo digital funciona usando sinais binários**. Então é necessário mudar o sinal de digital para binário com a ajuda de um codificador. Então esse é o método inteiro para mudar um sinal analógico para digital usando um ADC. O tempo gasto para toda a conversão pode ser feito em um microssegundo.

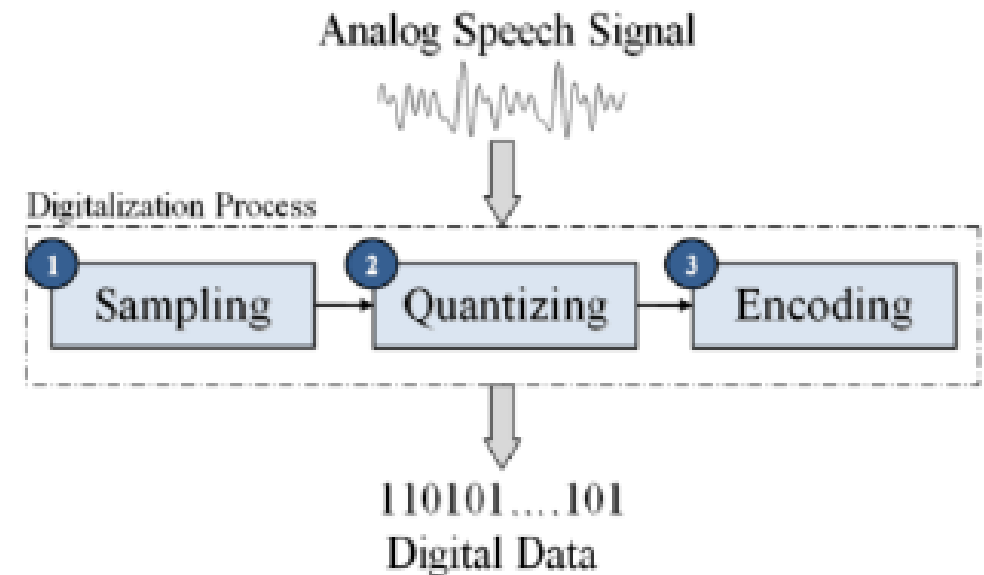


Fig. 2. O Processo de Conversão Analógico-Digital (SAFI, et. Al. 204).

Shafi, Nahid & Kawser, Al & Farrok, Omar. (2014). Practical Field Overview Voice Quality of RTP Packet Size Analyze on Codec G729 Annexb = no in Low Bandwidth Area of Bangladesh. International Journal of Computer Theory and Engineering. 7. 62-65. 10.7763/IJCTE.2015.V7.931.

ANALÓGICO X DIGITAL

O Mundo Real sendo convertido

➡ **Resolução:** entre os dois valores extremos da escala de valores analógicos que devem ser convertidos para a forma digital existem infinitos valores intermediários, o que justamente caracteriza uma grandeza que varia de uma forma análoga ou analógica. No entanto, quando passamos um valor qualquer entre os dois valores extremos incluindo-os, não podemos representar qualquer quantidade, pois precisaríamos para isso um número infinito de bits. Assim, por exemplo, se utilizarmos na conversão 4 bits, teremos a possibilidade de representar apenas 16 valores na escala toda de valores analógicos e se usarmos 8 bits poderemos representar 256 valores, conforme mostra a Figura 4.

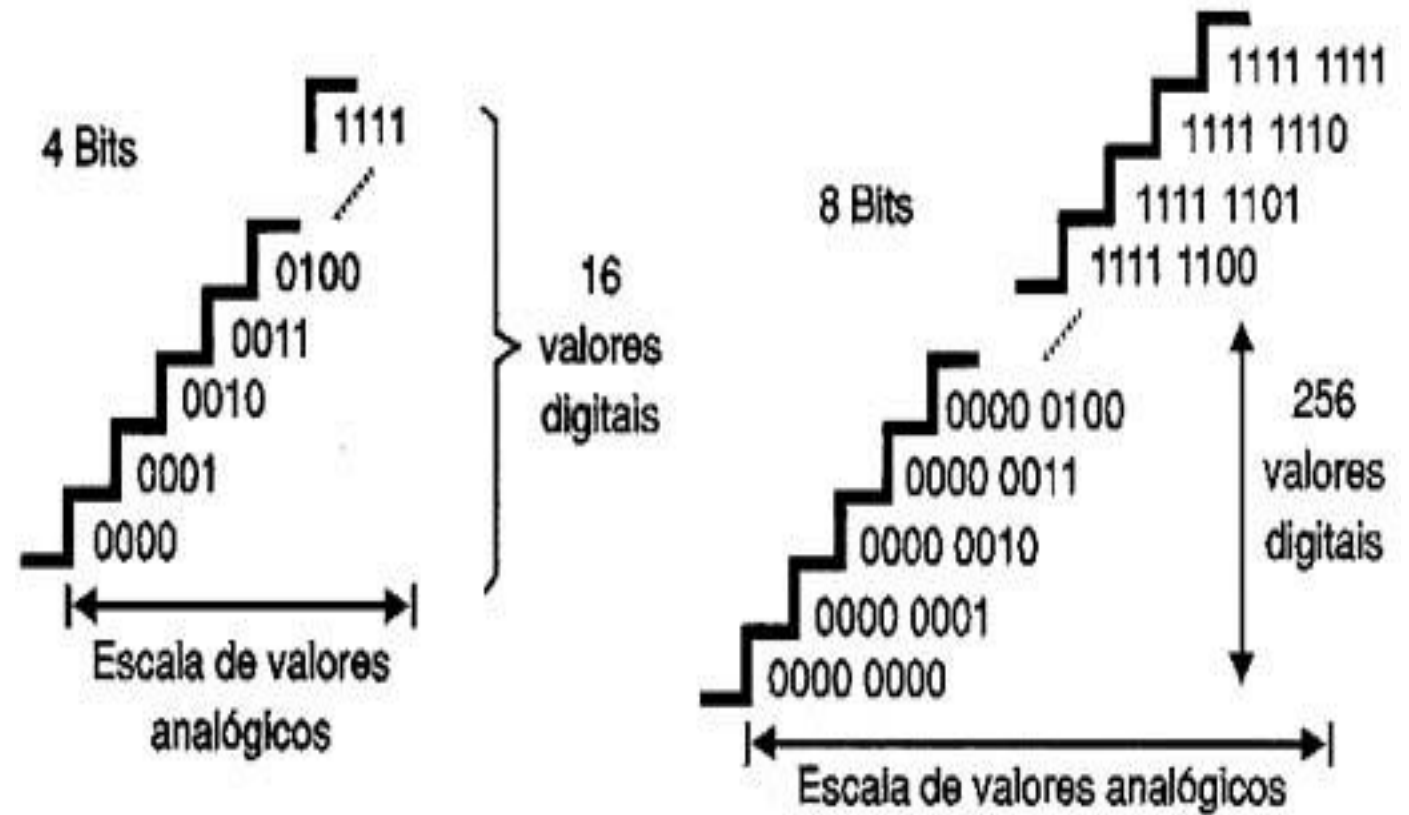


Figura 4 – Representação dos valores analógicos em 4 Bits e 8 Bits

Referências Bibliográficas & Links Úteis:

- Shafi, Nahid & Kawser, Al & Farrok, Omar. (2014). Practical Field Overview Voice Quality of RTP Packet Size Analyze on Codec G729 Annexb = no in Low Bandwidth Area of Bangladesh. International Journal of Computer Theory and Engineering. 7. 62-65. 10.7763/IJCTE.2015.V7.931. Disponível em:
[https://www.researchgate.net/publication/271302106 Practical Field Overview Voice Quality of RTP Packet Size Analyze on Codec G729 Annexb no in Low Bandwidth Area of Bangladesh](https://www.researchgate.net/publication/271302106_Practical_Field_Overview_Voice_Quality_of_RTP_Packet_Size_Analyze_on_Codec_G729_Annexb_no_in_Low_Bandwidth_Area_of_Bangladesh)